CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Autour de la trace

Énoncé

Exercice. Diagonaliser une matrice 3×3 annulée par $\mathbf{X^2 - 3X + 2}$

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ et I_3.

1. On pose $f_1 = (1,1,1)$ et $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$.
   a) Déterminer $f_2 = (a,0,b)$ et $f_3 = (0,c,d)$ tels que $F = \mathrm{Vect}(f_2, f_3)$.
   b) Montrer que (f_1, f_2, f_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. a) Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_3 = 0$.
   b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1}.

3. a) Déterminer α, β tels que $Af_1 = \alpha f_1$, $Af_2 = \beta f_2$, $Af_3 = \beta f_3$ (en colonnes).
   b) Trouver D diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
   c) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Partie 1. Trace : propriétés et une équation matricielle

$\mathrm{Tr}(M) = \sum_{i=1}^{n} m_{i,i}$.

1. Montrer que $\mathrm{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est linéaire.

2. a) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \sum_{l=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} m_{l,k} n_{k,l}$.
   b) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM)$.
   c) Montrer que deux matrices semblables ont la même trace.

3. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M \text{ diagonale et } \mathrm{Tr}(M) = 0\}$.
   a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
   b) Déterminer sa dimension.
   c) En déduire, pour P inversible, la dimension de $G = PFP^{-1} = \{PDP^{-1} : D \in F\}$.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_A(X) = X + \mathrm{Tr}(X)A$.
   a) Vérifier que Φ_A est linéaire. Soit B et l'équation $(*)$: $\Phi_A(X) = B$.
   b) On suppose $\mathrm{Tr}(A) \neq -1$.
   i) Si M est solution, déterminer $\mathrm{Tr}(M)$.
   ii) Résoudre $(*)$.
   iii) En déduire que Φ_A est un automorphisme.
   c) On suppose $\mathrm{Tr}(A) = -1$.
   i) Résoudre $(*)$ selon $\mathrm{Tr}(B)$.

ii) Montrer que Φ_A est un projecteur sur un sous-espace F_1 parallèlement à F_2, à déterminer.

Partie 2. Les semi-normes vérifiant q(MN) = q(NM)

$E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de base canonique $(E_{i,j})$, avec $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$. Une **semi-norme** est une application $q : E \to \mathbb{R}_+$ telle que $q(\lambda M) = |\lambda| q(M)$ et $q(M+N) \leqslant q(M) + q(N)$. Elle vérifie (P) si $q(MN) = q(NM)$ pour toutes M, N.

1. Soit q une semi-norme.
   a) Montrer que $q(0) = 0$ et $q(-M) = q(M)$.
   b) Montrer que $|q(M) - q(N)| \leqslant q(M+N)$.
   c) Montrer que si $q(N) = 0$, alors $q(M+N) = q(M)$.

2. Montrer que $f(M) = |\operatorname{Tr}(M)|$ est une semi-norme vérifiant (P).

Dans les questions 3 et 4, $n \geqslant 2$.

1. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $A = \sum_{j=1}^n E_{1,j} + \sum_{i=2}^n E_{i,i}$ et $B = \sum_{h=1}^n \alpha_h E_{h,1}$.
   a) Montrer que $AB = (\sum_j \alpha_j)E_{1,1} + \sum_{i=2}^n \alpha_i E_{i,1}$.
   b) Montrer que $BA = \sum_{h=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_h E_{h,j}$.

2. Soit q une semi-norme vérifiant (P) et $M = (m_{i,j})$.
   a) Montrer que $q(E_{i,j}) = 0$ pour $i \neq j$ (utiliser $E_{i,j} = E_{i,i}E_{i,j}$).
   b) En déduire $q(\sum_{i=2}^n m_{i,1}E_{i,1}) = 0$.
   c) Vérifier que $q(M) = q(\sum_i m_{i,i}E_{i,i})$.
   d) Montrer, pour des α_k bien choisis, que $q(M) = q(BA)$.
   e) Montrer qu'il existe $\alpha \geqslant 0$ tel que $q = \alpha f$.

3. Pour $n = 1$, le résultat reste-t-il valable ?

Partie 3. Caractériser les matrices symétriques positives par la trace

$O(n)$ est le groupe des matrices orthogonales. $S_n^+(\mathbb{R})$: matrices symétriques S avec $X^\top S X \geqslant 0$ pour tout X.

1. Soit $S \in S_n^+(\mathbb{R})$.
   a) Soit $D = \operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_k \geqslant 0$, et $U = (u_{k,j}) \in O(n)$.
   i) Montrer que $|u_{k,i}| \leqslant 1$.
   ii) Vérifier que $DU = (\lambda_k u_{k,j})$.
   iii) En déduire que $\operatorname{Tr}(DU) \leqslant \operatorname{Tr}(D)$.
   b) Soit $U \in O(n)$.
   i) Montrer que $S = PDP^\top$ avec $P \in O(n)$ et D diagonale à coefficients positifs.
   ii) Avec $V = P^\top U P$, montrer que $SU = P(DV)P^\top$.
   iii) En déduire que $\operatorname{Tr}(SU) \leqslant \operatorname{Tr}(S)$.

2. Réciproquement, soit A telle que $\operatorname{Tr}(AU) \leqslant \operatorname{Tr}(A)$ pour tout $U \in O(n)$.
   a) i) Montrer que $a\cos\alpha + b\sin\alpha = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$ pour un réel φ. ii) En déduire que si $a\cos\alpha + b\sin\alpha \leqslant a$ pour tout α, alors $b = 0$.
   b) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique et $u_{p,q}$ $(p < q)$ l'endomorphisme qui est la rotation

d'angle α sur le plan $\mathrm{Vect}(e_p, e_q)$ et l'identité sur son orthogonal.
i) Écrire la matrice $U_{1,2}$ et montrer qu'elle est orthogonale.
ii) Calculer $\mathrm{Tr}(AU_{1,2})$.
iii) En déduire $a_{1,2} = a_{2,1}$.
iv) Écrire $U_{p,q}$.
v) Calculer $\mathrm{Tr}(AU_{p,q})$.
vi) En déduire que A est symétrique.
c) i) Justifier l'existence d'une base orthonormée $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs propres de l'endomorphisme g associé à A, de valeurs propres γ_i. ii) Soit w_j défini par $w_j(v_j) = -v_j$ et $w_j(v_k) = v_k$ pour $k \neq j$, de matrice W_j dans la base canonique. Vérifier que $W_j \in O(n)$, calculer $\mathrm{Tr}(AW_j)$ et en déduire $\gamma_j \geqslant 0$.
d) En déduire que $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- F est un plan (une seule équation).
- Tr est une forme linéaire.
- $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$.
- Une matrice orthogonale a des colonnes de norme 1.
- Les rotations planes et les symétries sont orthogonales.

Ce qu'on te demande. Trouver une base de vecteurs propres et écrire $A = PDP^{-1}$.

Corrigé

Question 1.1

$f_2 = (a, 0, b) \in F \iff a + 0 - b = 0 \iff b = a$. On choisit $a = 1$: $f_2 = (1, 0, 1)$. De même $f_3 = (0, c, d) \in F \iff c = d$: $f_3 = (0, 1, 1)$.

F est le noyau de la forme linéaire non nulle $(x, y, z) \mapsto x + y - z$, donc un plan (dimension $3 - 1 = 2$). f_2 et f_3 sont dans F et non colinéaires (la deuxième coordonnée de f_2 est nulle, pas celle de f_3). Deux vecteurs libres d'un plan en forment une base :

$$F = \mathrm{Vect}(f_2, f_3), \quad f_2 = (1, 0, 1), \ f_3 = (0, 1, 1).$$

$f_1 = (1, 1, 1)$: $1 + 1 - 1 = 1 \neq 0$, donc $f_1 \notin F$. Si $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0$, alors $\lambda_1 f_1 = -\lambda_2 f_2 - \lambda_3 f_3 \in F$; comme $f_1 \notin F$, cela impose $\lambda_1 = 0$, puis $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ (liberté de (f_2, f_3)). La famille est libre, de 3 vecteurs en dimension 3 : c'est une base.

Question 1.2

On calcule chaque coefficient « ligne fois colonne ». Par exemple, coefficient $(1,1)$: $1\cdot1+(-1)(-1)+1\cdot(-1)=1$; coefficient $(3,3)$: $(-1)\cdot1+(-1)\cdot1+3\cdot3=7$. On obtient

$$A^2=\begin{pmatrix}1&-3&3\\-3&1&3\\-3&-3&7\end{pmatrix},\qquad 3A=\begin{pmatrix}3&-3&3\\-3&3&3\\-3&-3&9\end{pmatrix}.$$

Donc $A^2-3A=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}=-2I_3$, c'est-à-dire $A^2-3A+2I_3=0$.

$A^2-3A=A(A-3I_3)=-2I_3$. On divise par -2 : $A\cdot\frac{3I_3-A}{2}=I_3$. Une matrice carrée qui a un inverse à droite est inversible :

$$A^{-1}=\frac{1}{2}(3I_3-A)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&-1\\1&1&0\end{pmatrix}.$$

Question 1.3

$$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-1+1\\-1+1+1\\-1-1+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix},\quad A\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}.$$

$$\alpha=1,\qquad \beta=2.$$

Cohérent avec 2.a : les valeurs propres sont racines de $X^2-3X+2=(X-1)(X-2)$.

Soit P la matrice dont les colonnes sont f_1,f_2,f_3 ; elle est inversible car c'est une base (1.b). Par 3.a, $AP=PD$ avec $D=\mathrm{Diag}(1,2,2)$: la k-ième colonne de AP est Af_k, celle de PD est d_kf_k. En multipliant à droite par P^{-1} :

$$A=PDP^{-1},\quad P=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\1&1&1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&-1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

(On vérifie $PP^{-1}=I_3$ ligne par ligne.)

- **Initialisation** : $A^0=I_3$ et $PD^0P^{-1}=PP^{-1}=I_3$.
- **Hérédité** : si $A^n=PD^nP^{-1}$, alors $A^{n+1}=A^nA=PD^nP^{-1}PDP^{-1}=PD^nI_3DP^{-1}=PD^{n+1}P^{-1}$.

Avec $D^n=\mathrm{Diag}(1,2^n,2^n)$, cela donne toutes les puissances de A.

Question 2.1

Le coefficient diagonal (i,i) de $\lambda M+N$ est $\lambda m_{i,i}+n_{i,i}$. Donc $\operatorname{Tr}(\lambda M+N)=\sum_i(\lambda m_{i,i}+n_{i,i})=\lambda\operatorname{Tr}M+\operatorname{Tr}N$.

Question 2.2

a) Par définition du produit, $(MN)_{l,l}=\sum_k m_{l,k}n_{k,l}$. On somme sur l : $\operatorname{Tr}(MN)=\sum_l\sum_k m_{l,k}n_{k,l}$.

b) De même $\operatorname{Tr}(NM)=\sum_k\sum_l n_{k,l}m_{l,k}$: c'est la même somme finie de produits (on a seulement échangé les noms des indices et l'ordre des sommes).

c) Si $N=P^{-1}MP$: $\operatorname{Tr}(N)=\operatorname{Tr}\left(P^{-1}(MP)\right)=\operatorname{Tr}\left((MP)P^{-1}\right)=\operatorname{Tr}(M)$, par b) avec les matrices P^{-1} et MP.

Question 2.3

a) $F=\mathcal{D}_n\cap\ker\operatorname{Tr}$, où $\mathcal{D}_n$ est le sous-espace des matrices diagonales. Une intersection de sous-espaces est un sous-espace.

b) $\mathcal{D}_n$ a pour base $(E_{1,1},\dots,E_{n,n})$, donc $\dim\mathcal{D}_n=n$. La restriction de Tr à $\mathcal{D}_n$ est une forme linéaire non nulle ($\operatorname{Tr}E_{1,1}=1$) ; par le théorème du rang, son noyau F est de dimension $n-1$. Base : $E_{1,1}-E_{k,k}$, $k=2,\dots,n$.

c) L'application $M\mapsto PMP^{-1}$ est linéaire et bijective (réciproque $M\mapsto P^{-1}MP$). Une application linéaire injective conserve la dimension : $\dim G=\dim F=n-1$.

Question 2.4

a) $\Phi_A(\lambda X+Y)=\lambda X+Y+(\lambda\operatorname{Tr}X+\operatorname{Tr}Y)A=\lambda\Phi_A(X)+\Phi_A(Y)$, par linéarité de la trace.

b) i) Si $M+\operatorname{Tr}(M)A=B$, on prend la trace : $\operatorname{Tr}M+\operatorname{Tr}(M)\operatorname{Tr}(A)=\operatorname{Tr}B$, soit $\operatorname{Tr}(M)(1+\operatorname{Tr}A)=\operatorname{Tr}B$, et comme $1+\operatorname{Tr}A\neq0$:

$$\operatorname{Tr}(M)=\frac{\operatorname{Tr}(B)}{1+\operatorname{Tr}(A)}.$$

ii) Une solution vérifie donc $M=B-\operatorname{Tr}(M)A=B-\frac{\operatorname{Tr}B}{1+\operatorname{Tr}A}A$. Réciproquement, ce M a pour trace $\operatorname{Tr}B-\frac{\operatorname{Tr}B\operatorname{Tr}A}{1+\operatorname{Tr}A}=\frac{\operatorname{Tr}B}{1+\operatorname{Tr}A}$, donc $\Phi_A(M)=M+\frac{\operatorname{Tr}B}{1+\operatorname{Tr}A}A=B$. Solution unique :

$$M=B-\frac{\operatorname{Tr}(B)}{1+\operatorname{Tr}(A)}A.$$

iii) Tout B a exactement un antécédent : Φ_A est un endomorphisme bijectif, donc un automorphisme.

i) Si $\Phi_A(X)=B$, la trace donne $\operatorname{Tr}X-\operatorname{Tr}X=\operatorname{Tr}B$, donc $\operatorname{Tr}B=0$.

- **Si** $\operatorname{Tr}B\neq0$: aucune solution.
- **Si** $\operatorname{Tr}B=0$: une solution s'écrit $X=B-\operatorname{Tr}(X)A$, donc de la forme $B+\lambda A$. Réciproquement, $\Phi_A(B+\lambda A)=B+\lambda A+(0-\lambda)A=B$ pour tout réel λ. Les solutions sont les $B+\lambda A$, $\lambda\in\mathbb{R}$.

ii) Pour tout X, $\mathrm{Tr}(\Phi_A(X)) = 0$ (calcul ci-dessus), donc $\Phi_A(\Phi_A(X)) = \Phi_A(X) + 0 \cdot A = \Phi_A(X)$: $\Phi_A \circ \Phi_A = \Phi_A$, c'est un projecteur. Par i), $\mathrm{Im}\,\Phi_A = \ker \mathrm{Tr}$, et $\ker \Phi_A$ est l'ensemble des solutions avec $B = 0$, soit $\mathrm{Vect}(A)$.

Φ_A projecteur sur $F_1 = \{M : \mathrm{Tr}\, M = 0\}$ parallèlement à $F_2 = \mathrm{Vect}(A)$.

Question 3.1

a) $q(0) = q(0 \cdot M) = |0|\, q(M) = 0$. Et $q(-M) = q((-1)M) = |-1|\, q(M) = q(M)$.

b) $M = (M+N)+(-N)$, donc $q(M) \leqslant q(M+N)+q(-N) = q(M+N)+q(N)$, soit $q(M)-q(N) \leqslant q(M+N)$. En échangeant M et N : $q(N)-q(M) \leqslant q(M+N)$. D'où $|q(M)-q(N)| \leqslant q(M+N)$.

c) Si $q(N) = 0$: $q(M+N) \leqslant q(M) + q(N) = q(M)$, et par b), $q(M) - q(N) \leqslant q(M+N)$, soit $q(M) \leqslant q(M+N)$. Égalité.

Question 3.2

- $f(M) \geqslant 0$.
- $f(\lambda M) = |\lambda \,\mathrm{Tr}\, M| = |\lambda| f(M)$.
- $f(M+N) = |\,\mathrm{Tr}\, M + \mathrm{Tr}\, N| \leqslant |\,\mathrm{Tr}\, M| + |\,\mathrm{Tr}\, N|$.
- (P) : $f(MN) = |\,\mathrm{Tr}(MN)| = |\,\mathrm{Tr}(NM)| = f(NM)$.

Question 3.3

a) On développe :

$$AB = \sum_j \sum_h \alpha_h E_{1,j} E_{h,1} + \sum_{i \geqslant 2} \sum_h \alpha_h E_{i,i} E_{h,1}.$$

$E_{1,j}E_{h,1} = \delta_{j,h} E_{1,1}$: seuls les termes $h = j$ restent, d'où $\sum_j \alpha_j E_{1,1}$. $E_{i,i}E_{h,1} = \delta_{i,h} E_{i,1}$: il reste $\sum_{i \geqslant 2} \alpha_i E_{i,1}$.

b) $BA = \sum_h \sum_j \alpha_h E_{h,1} E_{1,j} + \sum_h \sum_{i \geqslant 2} \alpha_h E_{h,1} E_{i,i}$. Dans la première somme, $E_{h,1}E_{1,j} = E_{h,j}$. Dans la seconde, $E_{h,1}E_{i,i} = \delta_{1,i} E_{h,i} = 0$ car $i \geqslant 2$. Donc $BA = \sum_h \sum_j \alpha_h E_{h,j}$ (la ligne h est remplie de α_h).

Question 3.4

a) Pour $i \neq j$: $E_{i,j} = E_{i,i}E_{i,j}$, et par (P), $q(E_{i,j}) = q(E_{i,j}E_{i,i})$. Or $E_{i,j}E_{i,i} = \delta_{j,i} E_{i,i} = 0$. Donc $q(E_{i,j}) = q(0) = 0$.

b) Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité : $0 \leqslant q(\sum_{i \geqslant 2} m_{i,1} E_{i,1}) \leqslant \sum_{i \geqslant 2} |m_{i,1}|\, q(E_{i,1}) = 0$.

c) On écrit $M = \sum_i m_{i,i} E_{i,i} + N$ avec $N = \sum_{i \neq j} m_{i,j} E_{i,j}$. Comme en b), $q(N) = 0$, et par 1.c, $q(M) = q(\sum_i m_{i,i} E_{i,i})$.

d) On choisit $\alpha_h = m_{h,h}$. Par 3.b, la diagonale de BA est $(m_{1,1}, \dots, m_{n,n})$, celle de M. Par 4.c appliqué à BA puis à M : $q(BA) = q(\sum m_{h,h}E_{h,h}) = q(M)$.

e) Par (P), $q(M) = q(BA) = q(AB)$. Par 3.a, $AB = (\sum_j m_{j,j})E_{1,1} + \sum_{i\geqslant 2} m_{i,i}E_{i,1}$: sa diagonale est réduite au coefficient $(1,1)$, égal à $\operatorname{Tr} M$. Par 4.c (ou b)), $q(AB) = q(\operatorname{Tr}(M)E_{1,1}) = |\operatorname{Tr} M|\, q(E_{1,1})$.

$$q = \alpha f \quad \text{avec} \quad \alpha = q(E_{1,1}) \geqslant 0.$$

Question 3.5

Pour $n = 1$, toute matrice est un scalaire m, et $\operatorname{Tr}(m) = m$. Pour une semi-norme q : $q(m) = q(m \cdot 1) = |m|\, q(1) = q(1)f(m)$. Le résultat reste valable (avec $\alpha = q(1)$), même sans utiliser (P), qui est d'ailleurs automatique car $mn = nm$.

Question 4.1

i) $U^\top U = I_n$: le coefficient (i,i) donne $\sum_k u_{k,i}^2 = 1$. Chaque terme est $\leqslant$ la somme : $u_{k,i}^2 \leqslant 1$, donc $|u_{k,i}| \leqslant 1$.

ii) $(DU)_{k,j} = \sum_l d_{k,l}u_{l,j} = \lambda_k u_{k,j}$, car D n'a que des coefficients diagonaux.

iii) $\operatorname{Tr}(DU) = \sum_k \lambda_k u_{k,k} \leqslant \sum_k \lambda_k |u_{k,k}| \leqslant \sum_k \lambda_k = \operatorname{Tr} D$, car $\lambda_k \geqslant 0$ et $|u_{k,k}| \leqslant 1$.

i) S est symétrique réelle : par le **théorème spectral**, $S = PDP^\top$ avec $P \in O(n)$ et $D = \operatorname{Diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Si X est la i-ième colonne de P (vecteur propre unitaire), $X^\top SX = \alpha_i X^\top X = \alpha_i$, et $X^\top SX \geqslant 0$ car $S \in S_n^+$: $\alpha_i \geqslant 0$.

ii) $V = P^\top UP$ est orthogonale (produit de matrices orthogonales). Comme $PP^\top = I_n$: $P(DV)P^\top = PDP^\top UPP^\top = SU$.

iii) SU est semblable à DV ($P^\top = P^{-1}$), donc $\operatorname{Tr}(SU) = \operatorname{Tr}(DV) \leqslant \operatorname{Tr}(D) = \operatorname{Tr}(S)$, par 1.a appliqué à $V \in O(n)$.

Question 4.2

i) Si $a = b = 0$, tout φ convient. Sinon soit $r = \sqrt{a^2+b^2} > 0$: $\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1$, donc il existe φ avec $\sin\varphi = \frac{a}{r}$ et $\cos\varphi = \frac{b}{r}$. Par la formule d'addition :

$$r\sin(\alpha+\varphi) = r(\sin\alpha\cos\varphi + \cos\alpha\sin\varphi) = b\sin\alpha + a\cos\alpha.$$

ii) Si $r\sin(\alpha+\varphi) \leqslant a$ pour tout α, on choisit $\alpha = \frac{\pi}{2} - \varphi$: $r \leqslant a$. Donc $a \geqslant 0$ et $a^2 + b^2 \leqslant a^2$, soit $b^2 \leqslant 0$: $b = 0$.

i) $U_{1,2} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}$ (par blocs). Ses colonnes sont unitaires et deux à deux orthogonales ($\cos^2 + \sin^2 = 1$, et $-\cos\alpha\sin\alpha + \sin\alpha\cos\alpha = 0$) : $U_{1,2} \in O(n)$.

ii) $\operatorname{Tr}(AU) = \sum_i \sum_k a_{i,k}u_{k,i}$. Pour $i \geqslant 3$, $u_{k,i} = \delta_{k,i}$: contribution $a_{i,i}$. Pour $i = 1$: $a_{1,1}\cos\alpha +$

$a_{1,2}\sin\alpha$. Pour $i=2$: $-a_{2,1}\sin\alpha + a_{2,2}\cos\alpha$. Donc

$$\mathrm{Tr}(AU_{1,2}) = (a_{1,1}+a_{2,2})\cos\alpha + (a_{1,2}-a_{2,1})\sin\alpha + \sum_{i\geqslant 3} a_{i,i}.$$

iii) L'hypothèse $\mathrm{Tr}(AU_{1,2}) \leqslant \mathrm{Tr}\,A$ s'écrit, après simplification de $\sum_{i\geqslant 3} a_{i,i}$: $(a_{1,1}+a_{2,2})\cos\alpha + (a_{1,2}-a_{2,1})\sin\alpha \leqslant a_{1,1}+a_{2,2}$ pour tout α. Par 2.a.ii : $a_{1,2}-a_{2,1}=0$.

iv–v) $U_{p,q}$ est l'identité sauf en $(p,p)=(q,q)=\cos\alpha$, $(p,q)=-\sin\alpha$, $(q,p)=\sin\alpha$. Le même calcul donne $\mathrm{Tr}(AU_{p,q}) = (a_{p,p}+a_{q,q})\cos\alpha + (a_{p,q}-a_{q,p})\sin\alpha + \sum_{i\neq p,q} a_{i,i}$.

vi) Comme en iii), $a_{p,q}=a_{q,p}$ pour tous $p<q$: A est symétrique.

c) i) A est symétrique réelle (2.b) : par le théorème spectral, il existe une base orthonormée de vecteurs propres de g.

ii) w_j envoie la base orthonormée (v_k) sur la base orthonormée $(v_1,\dots,-v_j,\dots,v_n)$: c'est une isométrie, et sa matrice W_j dans la base orthonormée canonique est orthogonale. La trace de AW_j est celle de l'endomorphisme $g\circ w_j$, qu'on peut calculer dans n'importe quelle base, par exemple (v_k) : $g\circ w_j(v_k)=\gamma_k v_k$ pour $k\neq j$ et $g\circ w_j(v_j)=-\gamma_j v_j$. Donc

$$\mathrm{Tr}(AW_j) = \sum_{k\neq j} \gamma_k - \gamma_j = \mathrm{Tr}(A) - 2\gamma_j.$$

L'hypothèse $\mathrm{Tr}(AW_j)\leqslant \mathrm{Tr}\,A$ donne $-2\gamma_j\leqslant 0$: $\gamma_j\geqslant 0$.

d) Soit X, de coordonnées (y_k) dans la base orthonormée (v_k). Alors $X^\top AX = \sum_k \gamma_k y_k^2 \geqslant 0$. Avec la symétrie :

$$A\in S_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall U\in O(n),\ \mathrm{Tr}(AU)\leqslant \mathrm{Tr}(A).$$

Le piège

Exercice. En 3.b, mettre les vecteurs propres en lignes au lieu de colonnes dans P.
Partie 1. Oublier la vérification réciproque en 4.b.ii : l'analyse donne seulement un candidat.
Partie 2. En 4.a, oublier de justifier que $E_{i,j}E_{i,i}=0$: c'est la règle $E_{i,j}E_{k,l}=\delta_{j,k}E_{i,l}$ avec $j\neq i$.
Partie 3. En 2.c.ii, calculer $\mathrm{Tr}(AW_j)$ dans la base canonique : c'est beaucoup plus simple dans la base propre, la trace ne dépendant pas de la base.

La méthode

Exercice. Un polynôme annulateur scindé à racines simples donne inversibilité, valeurs propres et diagonalisabilité.
Partie 1. Équation $X + \mathrm{Tr}(X)A = B$: appliquer la trace donne $\mathrm{Tr}\, X$, puis X.
Partie 2. Pour caractériser une fonction sur les matrices : la tester sur les matrices élémentaires $E_{i,j}$.
Partie 3. Pour exploiter « pour toute matrice orthogonale » : tester avec des rotations planes et des symétries bien choisies.

Rappels de cours utilisés

- **Propriétés de la trace.**

$$\mathrm{Tr} \text{ linéaire},$$
$$\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM),$$
$$\mathrm{Tr}(P^{-1}MP) = \mathrm{Tr}\, M,$$
$$\chi_M \text{ scindé} \Rightarrow \mathrm{Tr}\, M = \sum \lambda_i.$$

- **Projecteur.**

$$p \circ p = p \implies E = \mathrm{Im}\, p \oplus \ker p, \quad p = \text{projecteur sur } \mathrm{Im}\, p \parallel \ker p.$$

- **Matrices élémentaires.**

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}, \qquad M = \sum_{i,j} m_{i,j}E_{i,j}.$$

- **Théorème spectral.**

$$S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ S = PDP^{\top},\ D = \mathrm{diag}(\lambda_i) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

$$SC_j = \lambda_j C_j, \qquad (C_i|C_j) = \delta_{ij}.$$